

Análisis de Viabilidad: Unificación del Centro de Distribución SVQ1 y la Estación de Entrega DQA4 de Amazon en Sevilla

1 Resumen Ejecutivo

1.1 El Reto

Amazon tiene dos centros en Sevilla que trabajan por separado: - **SVQ1** (Dos Hermanas): Almacén grande con robots - 125,000 productos/día - **DQA4** (Sevilla): Centro de entrega - 38,900 paquetes/día

El Problema: Cada día, 26,100 paquetes viajan 25 km entre los dos centros, costando €1.99 millones al año.

1.2 Tu Misión

¿Deberían unificar ambos centros en uno solo? Este caso real del programa Amazon Next Gen Leaders [1] te desafía a analizar si es una buena idea desde el punto de vista económico y operativo.

1.3 Datos Clave para tu Análisis

Costos Actuales: €56.3 millones/año total **Inversión Necesaria:** Entre €18.3M y €42.7M **Ahorros Posibles:** Entre €4.7M y €8.9M anuales **Empleados Afectados:** 915 personas (670 + 245)

1.4 Preguntas para Reflexionar

1. **¿Vale la pena la inversión?** Calcula cuántos años tardaría en recuperarse el dinero invertido.
2. **¿Qué pasaría con los trabajadores?** 245 empleados tendrían que viajar 28 km más cada día.
3. **¿Mejoraría el servicio al cliente?** ¿Los paquetes llegarían más rápido o más lento?
4. **¿Cuáles son los mayores riesgos?** ¿Qué podría salir mal durante el cambio?

1.5 Tu Objetivo

Presenta una recomendación clara: **SÍ** o **NO** a la unificación, con 3 razones principales que justifiquen tu decisión.

2 Las Dos Instalaciones

2.1 SVQ1 - El Almacén Grande (Dos Hermanas)

¿Qué hace? Recibe productos, los guarda y los prepara para envío **Tamaño:** 85,000 m² (como 12 campos de fútbol) **Tecnología:** 450 robots que mueven estanterías **Volumen:** 125,000 productos procesados cada día **Personal:** 670 empleados en 3 turnos **Costo anual:** €36.2 millones

2.2 DQA4 - El Centro de Entrega (Sevilla)

¿Qué hace? Recibe paquetes y los entrega a los clientes **Tamaño:** 12,500 m² (mucho más pequeño) **Flota:** 120 vehículos (75 diésel + 35 eléctricos) **Volumen:** 38,900 paquetes entregados cada día **Personal:** 245 empleados (45 internos + 200 conductores) **Costo anual:** €18.1 millones

2.3 El Problema Actual

Cada día, **26,100 paquetes** (67% del volumen de DQA4) tienen que viajar 25 km desde SVQ1 hasta DQA4. Esto cuesta **€1.99 millones al año** y añade **2.1 horas** extra de procesamiento.

2.4 Preguntas para Analizar

1. **¿Por qué crees que es ineficiente tener dos centros separados?** 
2. **¿Qué ventajas podría tener mantenerlos separados?**
3. **Si los unificas, ¿dónde pondrías el centro combinado y por qué?**

3 Datos Clave para tu Análisis

3.1 Números Importantes (2024)

Volúmenes Diarios: - SVQ1 procesa: 125,000 unidades - DQA4 entrega: 38,900 paquetes - Transferencias entre centros: 26,100 paquetes (¡67% del volumen de DQA4!)

Costos Anuales: - SVQ1: €36.2 millones - DQA4: €18.1 millones - Transferencias: €1.99 millones - **Total: €56.3 millones**

Rendimiento: - Precisión de inventario SVQ1: 99.73% - Entregas exitosas DQA4: 94.2% - Capacidad utilizada SVQ1: 78% (hay espacio para crecer)

3.2 ¿Dónde se va el dinero?

Concepto	SVQ1	DQA4	Total
Personal	€20.7M	€9.1M	€29.8M
Energía/Combustible	€6.2M	€4.7M	€10.9M
Instalaciones	€2.4M	€1.5M	€3.9M
Otros gastos	€7.0M	€2.8M	€9.8M
TOTAL	€36.2M	€18.1M	€54.4M

Tabla 1: Desglose de Costos Anuales

3.3 Variación por Temporadas

- **Enero-Marzo:** -15% volumen (mejor momento para cambios)
- **Abril-Junio:** Volumen normal
- **Julio-Septiembre:** +8% volumen
- **Octubre-Diciembre:** +25% volumen (¡Navidad!)

3.4 Preguntas para tu Equipo

1. ¿Cuál es el mayor gasto? ¿Dónde podrían ahorrar más dinero?
2. ¿Qué te dice que el 67% de los paquetes de DQA4 vengan de SVQ1?
3. ¿En qué época del año harías el cambio? ¿Por qué?
4. Si SVQ1 solo usa el 78% de su capacidad, ¿podría manejar también el trabajo de DQA4?

4 Análisis Financiero - ¿Vale la Pena?

4.1 La Situación Actual

Gasto Total: €56.3 millones al año - SVQ1: €36.2M (64%) - DQA4: €18.1M (32%) - Transferencias inútiles: €1.99M (4%)

4.2 Tres Opciones de Unificación

Opción	Inversión Inicial	Ahorros por Año	Años para Recuperar
Básica	€18.3M	€4.7M	3.9 años
Estándar	€28.5M	€6.7M	4.3 años
Premium	€42.7M	€8.9M	4.8 años

Tabla 2: Opciones de Inversión

4.3 ¿De Dónde Vienen los Ahorros?

1. **Eliminar transferencias:** €1.99M (100% seguro)
2. **Menos personal duplicado:** €2.4M - €4.1M
3. **Menos energía:** €1.6M - €2.3M
4. **Una sola instalación:** €0.7M - €1.5M

4.4 Riesgos Financieros

¿Qué puede salir mal? - La inversión puede costar 20-30% más de lo planeado - Los ahorros pueden ser 25% menores de lo esperado - Interrupciones del servicio pueden costar €0.8M - €8.5M

4.5 Ejercicio para tu Equipo

Calcula el ROI (Retorno de Inversión):

1. **Elige una opción** (Básica, Estándar o Premium)
2. **Calcula cuántos años tardas en recuperar la inversión:**
 - Fórmula: $\text{Inversión} \div \text{Ahorros anuales} = \text{Años}$
3. **¿Qué pasa si todo sale mal?**
 - Inversión +30% más cara
 - Ahorros -25% menores
 - Recalcula los años

4.6 Preguntas Clave

1. **¿Cuál opción recomendarías?** ¿Por qué?
2. **¿4-5 años para recuperar la inversión es bueno o malo?** Compara con otras inversiones.
3. **¿Cómo minimizarías los riesgos financieros?**
4. **¿Hay alternativas a la unificación?** (expandir por separado, subcontratar, etc.)

5 Análisis Logístico - ¿Cómo Funcionaría?

5.1 El Proceso Actual (Ineficiente)

Paso 1: Productos llegan a SVQ1 → se procesan (3.3 horas) **Paso 2:** 67% de productos viajan 25 km a DQA4 → se procesan otra vez (2.6 horas) **Paso 3:** Salen para entrega al cliente

Total: 6.3 horas + tiempo de transporte + costos extra

5.2 El Proceso Unificado (Eficiente)

Paso 1: Productos llegan al centro unificado **Paso 2:** Se procesan una sola vez (3.8-4.2 horas estimadas) **Paso 3:** Salen directamente para entrega

Beneficio: Eliminar duplicación + ahorrar tiempo + reducir costos

5.3 Desafío: ¿Dónde Ubicar el Centro Unificado?

Opción A - Expandir SVQ1 (Dos Hermanas) - Ya existe la infraestructura - Espacio disponible (solo usa 78% capacidad) - +11% distancia promedio para entregas (28 km → 31 km)

Opción B - Ubicación Intermedia - Distancias más equilibradas - Construir desde cero (más caro) - Más tiempo de implementación

5.4 Impacto en las Entregas

- **Rutas actuales:** 85 desde DQA4
- **Nueva distancia promedio:** +7% más lejos
- **Tiempo de entrega:** +7% (de 4.2h a 4.5h)

5.5 Preguntas para Debater

1. **¿Dónde pondrías el centro unificado?** ¿Por qué?
2. **¿Vale la pena 7% más tiempo de entrega por los ahorros?**
3. **¿Cómo minimizarías el impacto en los clientes?**
4. **¿Qué pasaría durante la transición?** ¿Cómo evitar interrupciones?

6 Recursos Humanos - El Factor Humano

6.1 El Desafío Principal

915 empleados trabajan actualmente en ambos centros: - SVQ1: 670 empleados - DQA4: 245 empleados

El Problema: Si unifican en SVQ1, los 245 empleados de DQA4 tendrían que viajar **28 km extra** cada día.

6.2 Opciones para los Empleados de DQA4

Opción	Costo Anual	Pros	Contras
Transporte corporativo	€441,000	Cómodo para empleados	Muy caro
Subsidio transporte público	€187,000	Más barato	Menos cómodo
Compensación única	€450,000	Pago único	No soluciona el problema diario

Tabla 3: Opciones de Apoyo al Personal

6.3 Nuevas Regulaciones 2025

Cambio importante: Jornada laboral reducida de 40h a 37.5h semanales - **Impacto:** Necesitan +8% más personal - **Costo extra:** €3.25 millones al año - **Aviso obligatorio:** 6 meses a los sindicatos

6.4 Formación Necesaria

Los empleados necesitarán aprender nuevos sistemas: - **40%** necesita formación en sistemas WMS (gestión almacén) - **70%** necesita formación en gestión de rutas - **100%** necesita formación en nuevas regulaciones - **Costo total:** €1.56 millones

6.5 Riesgos con el Personal

- **35% probabilidad:** Muchos empleados renuncien (costo: €1.28M)
- **45% probabilidad:** Resistencia al cambio (costo: €750K)
- **25% probabilidad:** Conflictos con sindicatos (costo: €2.1M)

6.6 Preguntas para tu Análisis

1. ¿Qué opción de transporte recomendarías? ¿Por qué?
2. ¿Cómo convencerías a los empleados de que el cambio es bueno?
3. ¿Cuándo y cómo comunicarías el plan a los sindicatos?
4. ¿Vale la pena el riesgo de perder empleados experimentados?

7 Infraestructura y Tecnología - ¿Qué Necesitas Construir?

7.1 Situación Actual

SVQ1: 85,000 m² (solo usa 78% de capacidad), 450 robots, buena infraestructura **DQA4:** 12,500 m², valor residual €523,000 (se perdería al cerrar)

7.2 Opciones de Inversión

Nivel	Expansión Física	Tecnología/Robots	Sistemas IT	Total
Básica	€8.5M	€5.2M	€2.8M	€16.5M
Estándar	€12.8M	€8.2M	€4.1M	€25.1M
Premium	€18.2M	€12.5M	€6.2M	€36.9M

Tabla 4: Opciones de Inversión en Infraestructura

7.3 ¿Qué Incluye Cada Nivel?

Básica: Expansión mínima, robots básicos, sistemas simples **Estándar:** Expansión adecuada, más robots (650 total), sistemas integrados **Premium:** Expansión completa, tecnología avanzada, sistemas de última generación

7.4 Integración de Sistemas

Desafío: Unir los sistemas de computadora de ambos centros - **WMS** (gestión de almacén): Controla dónde está cada producto - **TMS** (gestión de transporte): Organiza las rutas de entrega - **Robótica:** Expandir de 450 a ~650 robots - **Tiempo necesario:** 4-6 meses

7.5 Eficiencia Energética

Buena noticia: El centro unificado usaría 9% menos energía total - Mejor iluminación LED: -16% consumo - Climatización eficiente: -18% consumo - Robots más eficientes: +25% productividad por kWh

7.6 Preguntas para Decidir

1. ¿Qué nivel de inversión elegirías? ¿Básica, Estándar o Premium? ¿Por qué?
2. ¿Cómo minimizarías las interrupciones durante la construcción?
3. ¿Vale la pena invertir extra en tecnología premium para ahorrar más a largo plazo?
4. ¿Qué harías con las instalaciones de DQA4 al cerrarlas?

8 Análisis de Riesgos - ¿Qué Puede Salir Mal?

8.1 Los 5 Riesgos Principales

1. **Interrupciones del Servicio** ALTO RIESGO - **Qué puede pasar:** Clientes no reciben paquetes a tiempo - **Probabilidad:** Media (30%) - **Costo si ocurre:** €8.5 millones
2. **Problemas con Empleados** RIESGO MEDIO
- **Qué puede pasar:** Muchos renuncian o hacen huelga - **Probabilidad:** Alta (45%) - **Costo si ocurre:** €2.1 millones
3. **Sobrecostos de Construcción** RIESGO MEDIO - **Qué puede pasar:** La obra cuesta 20-45% más de lo planeado - **Probabilidad:** Media (35%) - **Costo extra:** €5.7 - €12.8 millones
4. **Fallos de Tecnología** RIESGO MEDIO - **Qué puede pasar:** Los sistemas no se integran bien - **Probabilidad:** Media (30%) - **Costo si ocurre:** €3.2 millones
5. **Problemas Legales** RIESGO BAJO - **Qué puede pasar:** Multas por no avisar bien a sindicatos - **Probabilidad:** Baja (15%) - **Costo si ocurre:** €1-5 millones

8.2 Escenario “Tormenta Perfecta” (3% probabilidad)

Si TODO sale mal al mismo tiempo: - Fallos críticos + huelgas + sobrecostos >30% - **Costo extra:** €15.2 millones - **Retraso:** 6-12 meses adicionales

8.3 Cómo Reducir los Riesgos

Estrategia	Efectividad	Costo	¿Vale la Pena?
Implementar por fases	75%	€2.2M	SÍ
Sistemas de respaldo	85%	€1.8M	SÍ
Seguros especiales	60%	€450K	QUIZÁS
Incentivos empleados	70%	€680K	SÍ

Tabla 5: Estrategias para Reducir Riesgos

8.4 Preguntas para tu Equipo

1. ¿Cuál es el riesgo que más te preocupa? ¿Por qué?
2. ¿Qué estrategias usarías para reducir riesgos? ¿Cuáles son prioritarias?

3. ¿El riesgo de “tormenta perfecta” (€15.2M extra) cambiaría tu recomendación?
4. ¿Cómo comunicarías los riesgos a la dirección de Amazon?

9 Cronograma - ¿Cuánto Tiempo Tomaría?

9.1 Timing Crítico: ¿Cuándo Empezar?

Enero-Marzo: Volumen -15% (IDEAL para cambios) **Abril-Junio:** Volumen normal (ACEPTABLE)
Julio-Septiembre: Volumen +8% (CUIDADO) **Octubre-Diciembre:** Volumen +25% (¡NUNCA hacer cambios!)

9.2 Plan de 17 Meses (Opción Estándar)

Fase 1: Preparación (4 meses) - Avisar a sindicatos y conseguir permisos - Diseñar la expansión - Elegir proveedores - **Costo:** €1.44M

Fase 2: Construcción (6 meses)

- Construir la expansión física - Instalar robots y sistemas eléctricos - **Costo:** €17.25M - **Riesgo:** Retrasos por clima o proveedores

Fase 3: Migración (4 meses) - Conectar sistemas de computadora - Entrenar empleados - Mover operaciones poco a poco - **Costo:** €6.8M - **Riesgo:** Interrupciones del servicio

Fase 4: Finalización (3 meses) - Ajustar y optimizar - Cerrar DQA4 - **Costo:** €2.5M

9.3 Alternativas de Velocidad

Opción	Duración	Probabilidad	Costo Extra
Rápida	14 meses	15%	-€1.2M
Estándar	17 meses	50%	€0
Lenta	22 meses	25%	+€4.8M
Problemas	28 meses	10%	+€12.5M

Tabla 6: Escenarios de Duración

9.4 Hitos Críticos

- **Mes 2:** Acuerdo con sindicatos
- **Mes 8:** Construcción terminada
- **Mes 10:** Sistemas funcionando
- **Mes 14:** Migración completa

9.5 Preguntas para Planificar

1. ¿En qué mes empezarías el proyecto? ¿Por qué esa fecha?
2. ¿Preferirías ir rápido (14 meses) o seguro (22 meses)? ¿Cuáles son los pros y contras?
3. ¿Qué harías si el proyecto se retrasa 6 meses?
4. ¿Cómo evitarías interrupciones durante la temporada navideña?

10 Conclusiones

10.1 Síntesis del Análisis

El análisis de viabilidad para la unificación de los centros SVQ1 y DQA4 revela una oportunidad significativa de optimización operativa y financiera. Los datos presentados demuestran que el sistema actual genera ineficiencias estructurales que justifican una evaluación seria de la consolidación.

10.2 Factores Clave de Decisión

Viabilidad Económica: Las tres opciones de inversión (€18.3M a €42.7M) ofrecen períodos de recuperación entre 3.9 y 4.8 años, con ahorros anuales proyectados de €4.7M a €8.9M. La eliminación garantizada de €1.99M anuales en costos de

transferencia proporciona una base sólida para el retorno de inversión.

Impacto Operacional: La unificación eliminaría la duplicación de procesos que actualmente requiere 6.3 horas totales, reduciéndolo a 3.8-4.2 horas estimadas. Sin embargo, esto conlleva un incremento del 7% en el tiempo promedio de entrega debido a la mayor distancia desde la ubicación consolidada.

Consideraciones de Recursos Humanos: La reubicación de 245 empleados de DQA4 representa el desafío más complejo, con costos adicionales de €187,000 a €441,000 anuales según la opción de apoyo seleccionada. Las nuevas regulaciones laborales de 2025 añaden €3.25M anuales en costos de personal.

10.3 Evaluación de Riesgos

Los riesgos identificados incluyen interrupciones del servicio (€8.5M de impacto potencial), resistencia del personal (45% de probabilidad), y sobrecostos de construcción (20-45% adicional). El escenario de "tormenta perfecta" podría generar €15.2M en costos adicionales, aunque su probabilidad es baja (3%).

10.4 Factores Críticos de Éxito

La implementación exitosa depende de la gestión efectiva del cronograma estacional, la comunicación proactiva con sindicatos (6 meses de antelación requeridos), y la selección del nivel de inversión apropiado que equilibre costos, beneficios y riesgos operacionales.

10.5 Perspectiva Estratégica

La unificación representa más que una optimización de costos; constituye una oportunidad de modernización que podría posicionar mejor las operaciones de Amazon en Sevilla para el crecimiento futuro, especialmente considerando que SVQ1 actualmente opera al 78% de su capacidad y podría absorber el volumen adicional de DQA4.

11 References

1. <s3://research-documents-prod-iad/arn:aws:ds:us-east-1:764946308314:user/d-9067271e9d/S-1-5-21-1407069837-2091007605-538272213-42923452:::7fcd761e-b8c7-4bed-ae7e-9b81224e92a0/3f6bb1c5-54a0-4670-ba61-70a7821b2c95/AmazonNextGeotest.docx>